FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI SOROCABA "SANTA ROSÁLIA"

MONITORAMENTO DE PRODUTIVIDADE EM TEMPO REAL: DASHBOARD PARA EFICIÊNCIA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS BASEADO EM COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Autores: Luis Gustavo de Lima Melo[1]; Deivison Takatu[2]; Glauco Vargas Pereira dos Santos[2]
[1]Discente do Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial | [2]Docente / Orientador
Contato: luis.melo@aluno.senai.br

1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

- A **Indústria 4.0** exige integração contínua entre ativos mecânicos e sistemas ciberfísicos orientados a dados.
- Pequenas e médias empresas enfrentam dificuldades na mensuração da eficiência por operarem com apontamentos manuais em papel ou planilhas estáticas.
- Essa latência na informação resulta em morosidade na tomada de decisões e elevado tempo de máquina parada.

2 PROBLEMA E OBJETIVOS

Problema: Falta de visibilidade instantânea do indicador **OEE** (*Overall Equipment Effectiveness*) e alto custo de softwares comerciais proprietários (SCADA) e servidores locais.

Objetivo Geral: Estruturar uma arquitetura *serverless* em nuvem de baixo custo para capturar sinais de sensores industriais, calcular o OEE em tempo real e exibir os dados em um dashboard interativo.

4 RESULTADOS PRELIMINARES

< 400 ms	-20%	Baixo Custo
Latência Total de Ingestão	Estimativa de MTTR	Sem Servidores Locais

- **Latência Reduzida:** Ingestão e persistência dos dados em bancada de testes concluídas em menos de 400 ms.
- **Redução de MTTR:** Estimativa de redução de até 20% no tempo médio de atendimento a paradas de linha devido a alertas automáticos.
- **Acessibilidade:** Eliminação de servidores físicos locais no chão de fábrica, reduzindo significativamente o custo de implantação.

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

- A arquitetura demonstra ser viável e acessível para a modernização de células fabris de menor porte.
- **Próximos passos:** Validação em maquinários industriais reais do SENAI Sorocaba e integração de modelos de Machine Learning para detecção preditiva de falhas.

6 REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

ALMEIDA, J. R. et al. Monitoramento de ativos industriais utilizando IoT e nuvem. *Rev. Tec. Ind.*, 2021.

SCHWAB, K. *A quarta revolução industrial*. Edipro, 2016.

SOUZA, E. A. Arquiteturas de microsserviços aplicadas a sensores IoT. *Simp. Comp. Aplicada*, 2022.

3 METODOLOGIA E ARQUITETURA

Abordagem quantitativa e aplicada estruturada em três camadas:

1. **Edge (Borda):** Sensores discretos de ciclo/máquina conectados a nó microcontrolado, enviando dados via MQTT sob criptografia TLS 1.3.
2. **Nuvem AWS (Serverless):** Ingestão via AWS IoT Core, processamento da lógica do OEE com AWS Lambda e persistência em banco NoSQL Amazon DynamoDB.
3. **Interface e Alertas:** Exibição via API Gateway em dashboard web (React) e acionamento de notificações automáticas via Amazon SNS.

